



분반	05	팀명	버그사냥꾼	작성자	학번:2025271046 이름: 윤채원
----	----	----	-------	-----	--------------------------

주제 : 카페인 과다 섭취 방지: 맞춤 점검 & 음료 추천

1. 문제정의 프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

본 프로젝트는 개인에게 알맞은 카페인 안전 섭취량을 알아보고 이를 인식할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다. 카페인을 일상에서 쉽게 섭취되지만, 과도하게 섭취할 경우 심장 두근거림과 혈압 상승을 유발하고, 불안, 초조, 불면과 같은 신경계 문제를 일으킬 수 있다. 또한 두통이나 어지럼증, 탈수 등의 부작용이 나타날 수 있다. 한편 카페인의 안전 섭취량은 모든 사람에게 동일하지 않다. 성인, 임산부, 어린이 등 개인의 상태에 따라 권장 기준이 다르며, 같은 양을 섭취해도 몸에 미치는 영향은 사람마다 다를 수 있다. 따라서 본 프로젝트는 획일적인 기준이 아닌 개인의 특성에 맞는 '내게 맞는 카페인 섭취량'의 필요성을 문제로 정의하고, 보다 안전하고 건강한 카페인 섭취를 돕는 것을 목적으로 한다.

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

식품의약품안전처 식품의약품안전처>법령/자료>홍보물자료>일반홍보물 - 상세보기 | 식품의약품안전처

메가커피 메가MGC커피

빽다방 빽다방 :: 메뉴 목록 :: 음료

투스럼플레이스 투스럼플레이스 | A TWOSOME PLACE- 프리미엄 디저트 카페

스타벅스 MENU | Starbucks Korea

이디야커피- MENU

5개 카페 브랜드(메가커피, 컴포즈, 스타벅스, 빽다방, 투스럼플레이스)의 메뉴별 카페인 함량을 직접 조사하여 CSV 파일로 변환하였다. 또한 식품의약품안전처의 나이별 카페인 권장 섭취량 자료를 활용하여 사용자 조건에 따른 기준치를 설정하였다. 입력된 나이, 성별, 임신 여부 그리고 음료 섭취 데이터와 비교하여 잔여 섭취



가능량을 계산하고, 해당 범위 내에서 마실 수 있는 음료를 추천하도록 데이터를 처리하였다.

이디야 https://ediya.com/contents/menu_intro.html

스타벅스 <https://www.starbucks.co.kr/menu/index.do>

투썸플레이스 <https://www.twosome.co.kr/mn/coffeeStory.do>

메가커피 https://mega-mgccoffee.com/menu/?menu_category1=1&menu_category2=1

빽다방 https://paikdabang.com/menu/menu_drink/

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

```
for row in data:
    if keyword in row[0]:
        search_result_name.append(row[0])
        search_result_caff.append(float(row[-1]))

if len(search_result_name) == 0:
    print("검색 결과가 없어 카페인을 0mg으로 설정합니다.")
    consumed = 0.0
else:
    print("\n[검색 결과]")
    for i in range(len(search_result_name)):
        print(i+1, search_result_name[i], search_result_caff[i], "mg")

    select_num = int(input("메뉴 번호를 선택하세요: "))
    consumed = search_result_caff[select_num-1]
    print("섭취한 카페인:", consumed, "mg")

f.close()

print("\n[사용자 정보]")
age = int(input("나이: "))
weight = float(input("체중: "))
gender = input("성별(남/여): ")

is_pregnant = "아니오"
if gender == '여':
    if age >= 19:
        is_pregnant = input("임신 여부(예/아니오): ")

limit = 0.0
if age < 19:
    limit = weight * 2.5
    category = "청소년"
elif is_pregnant == "예":
    limit = 300.0
    category = "임산부"
else:
    limit = 400.0
    category = "성인"
```

```
if remaining > 0:
    answer = input("추천을 받으시겠습니까? (예/아니오): ")
    if answer == "예":
        print("\n[추천 브랜드 선택]")

        for i in range(len(brands)):
            print(i+1, brands[i])

        r_num = int(input("번호 입력: "))
        r_filename = files[r_num-1]

        f2 = open(r_filename)
        data2 = csv.reader(f2)
        next(data2)

        recommend_names = []
        recommend_caffs = []

        for row in data2:
            caffeine_val = float(row[-1])
            if caffeine_val <= remaining:
                recommend_names.append(row[0])
                recommend_caffs.append(caffeine_val)

        if len(recommend_names) == 0:
            print("마실 수 있는 음료가 없습니다.")
        else:
            print("\n[마실 수 있는 음료 목록]")
            for i in range(len(recommend_names)):
                print(recommend_names[i], "(", recommend_caffs[i], "mg )")

        f2.close()

    elif remaining <= 0:
        print("권고량을 초과했습니다. 더 이상 섭취하지 마세요.")
```

4. 결과 도출

식품의약품안전처에 따르면 카페인 최대 일일 섭취 권고량은 성인 400mg 이하, 임산부 300mg 이하, 어린이·청소년은 체중(kg)당 2.5mg 이하이다. 빽다방, 스타벅스, 투썸플레이스, 메가커피, 이디야 등 국내 5개 카페의 음료 카페인 함량을 막대그래프로 시각화한 결과 686mg, 680mg과 같이 한 잔만으로도 성인의 일일 섭취 권고량을 초과하는 음료가 존재하는 반면, 약 4mg 수준의 소량의 카페인을 포함한 음료도 확인되었다. 카페 및 메뉴에 따라 음료의 카페인 함량에 큰 차이가 나타났다.

5. 분석 결과

- 음료의 카페인 함량을 나타낸 그래프를 통해 자신이 선택한 브랜드 음료의 카페인 현황을 직관적으로 파악



하고, 그에 따라서 브랜드를 선택할 수 있음

- 성인, 임산부, 청소년 등 프로그램 사용자별로 카페인 한도가 다르다는 것을 명확하게 인지하게 함으로써, 무분별한 섭취가 아닌 건강 상태와 데이터에 따른 섭취 습관을 가질 수 있음
- 카페인 과다 섭취 방지 프로그램을 통해 커피전문점 종사자, 소비자 등 실생활에서 활용 가능함

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

이번 프로젝트를 진행하며 원래는 내 위치와 가까운 카페의 음료를 추천하는 것을 계획했는데, 시간과 자료, 수행 가능성의 한계를 느끼게 되었고 결국 현실적으로 구현 가능한 방향으로 주제를 수정하게 되었다. 이 과정에서 프로젝트의 완성도는 높아졌지만, 처음 구상했던 아이디어를 끝까지 실현하지 못한 점은 아쉬움으로 남았다. 그러나 한편으로는 이러한 경험을 통해 팀의 역량과 조건을 객관적으로 판단하고, 상황에 맞게 계획을 조정하는 것이 프로젝트 수행에서 얼마나 중요한지 깨닫게 되었다. 특히 프로젝트를 진행하는 과정에서 개인적으로 부족하다고 느낀 부분들을 팀원들이 서로 보완해 주었고, 그 덕분에 팀 전체의 완성도가 높아질 수 있었다. 제한된 조건 속에서도 팀원들과의 협력을 통해 결과물을 완성할 수 있었고, 그 결과 2등이라는 성과를 거둘 수 있어 보람을 느꼈다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
①김예진	조장으로써 모든 일에 적극적으로 참여하고 팀을 잘 이끌었다.	②최서현	코드 짜는데 가장 큰 기여를 했다.
③조예준	csv파일을 만들고 아이디어를 많이 냈다.	④	
⑤		⑥	

*평가기준 : 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등